



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB MONTADOR
DE BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA
O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UESC**

ILHÉUS - BAHIA

2026

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB MONTADOR
DE BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA
O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UESC**

**Trabalho de Conclusão de Curso sub-
metido à Universidade Estadual de
Santa Cruz, como requisito para obten-
ção do grau de Bacharel em CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO.**

**Orientador: Álvaro Vinícius de Souza
Coelho.**

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB MONTADOR
DE BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA
O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UESC**

**Trabalho de Conclusão de Curso sub-
metido à Universidade Estadual de
Santa Cruz como requisito para obten-
ção do grau de Bacharel em CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO.**

Ilhéus, Julho de 2026.

Orientador(a): Álvaro Vinícius de Souza
Coelho
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof^a. Martha Ximena Torres Delgado
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Agradecimientos

Resumo

Palavras-chave: .

Abstract

Keywords: .

Lista de ilustrações

Lista de abreviaturas e siglas

Sumário

1	SOLUÇÃO PROPOSTA	12
1.1	Visão Geral da Solução	12
1.2	Arquitetura e Fluxo de Funcionamento	12
1.3	Pré-validação e Geração do Barema	13
2	RESULTADOS E DISCUSSÃO	14
2.1	Resultados Obtidos	14
2.2	Validação do Protótipo	14
2.3	Discussão da Solução	15
2.4	Limitações Observadas	15
	REFERÊNCIAS	17

1 Solução Proposta

Este capítulo apresenta a solução proposta para apoiar os discentes na organização do barema de atividades complementares. A solução consiste em um sistema web que centraliza o preenchimento dos dados do aluno, a anexação dos certificados, a pré-validação das informações e a geração de um documento final em PDF.

1.1 Visão Geral da Solução

O sistema foi concebido para atuar antes da submissão oficial do barema, funcionando como uma camada de apoio à organização e conferência inicial dos documentos. O discente informa seus dados, seleciona o tipo de barema, preenche as cargas horárias solicitadas e anexa os certificados correspondentes a cada atividade. A partir dessas informações, a aplicação verifica inconsistências básicas, organiza os arquivos e gera um PDF consolidado.

A proposta não substitui a análise institucional realizada pelo colegiado. Seu objetivo é reduzir erros comuns no envio, como carga horária incompatível, certificados repetidos, ausência de informações mínimas e desorganização dos anexos. Assim, o sistema contribui para que o discente entregue um material mais consistente e para que a etapa posterior de conferência seja menos sujeita a retrabalho.

1.2 Arquitetura e Fluxo de Funcionamento

A aplicação foi estruturada em camadas para separar responsabilidades. A interface web concentra a interação com o usuário, incluindo preenchimento do formulário, anexação e remoção de arquivos e feedbacks visuais. As rotas da aplicação recebem os dados enviados pelo navegador e acionam os serviços responsáveis pelo processamento. A camada de serviços realiza a extração de informações dos certificados, aplica regras de pré-validação, organiza os dados do barema e encaminha a geração do PDF final.

No backend, a implementação utiliza Python e Flask, com serviços especializados para processamento de certificados, validação e geração de documentos. A leitura dos arquivos PDF é feita de forma transiente, evitando que os certificados individuais precisem ser mantidos permanentemente no servidor durante o fluxo de geração. O sistema também conta com uma área administrativa para acompanhamento das solicitações registradas, quando essa etapa for utilizada no fluxo de operação.

Essa organização em camadas facilita a evolução do sistema, pois permite alterar a

interface, as regras de validação ou o mecanismo de geração de documentos sem misturar responsabilidades. Também favorece a realização de testes unitários sobre regras específicas, como extração de carga horária, comparação de horas solicitadas e identificação de duplicidade.

1.3 Pré-validação e Geração do Barema

Um dos componentes centrais da solução é a pré-validação dos certificados. A validação básica verifica informações objetivas, como presença do nome do aluno, carga horária extraída, compatibilidade entre horas solicitadas e comprovadas e duplicidade de certificados. Além disso, o sistema foi preparado para utilizar uma camada opcional de inteligência artificial, configurável por provedor externo, para apoiar análises textuais mais flexíveis sobre o conteúdo dos certificados.

Quando a inteligência artificial está habilitada e disponível, ela pode complementar a análise da relação entre o certificado e a atividade declarada. Caso o serviço externo esteja indisponível ou mal configurado, o sistema retorna automaticamente à validação básica, preservando o funcionamento do fluxo. Essa decisão evita que a ferramenta dependa exclusivamente de recursos externos para orientar o discente.

Após a pré-validação, a solução consolida os dados preenchidos e os comprovantes anexados em um único documento PDF. O arquivo gerado organiza as atividades e seus certificados de forma padronizada, permitindo que o aluno tenha uma versão final mais clara, completa e adequada para encaminhamento à análise oficial.

2 Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o protótipo, os cenários utilizados para sua validação e uma discussão sobre o papel da solução no processo de preparação do barema do COLCIC. Os resultados aqui descritos concentram-se em evidências funcionais observadas em ambiente local, sem pretensão de esgotar a avaliação do sistema.

2.1 Resultados Obtidos

O principal resultado do trabalho foi a implementação de um sistema web funcional para apoiar a organização do barema de atividades complementares. Nos testes realizados, o fluxo permitiu preencher os dados do discente, selecionar o tipo de barema, informar as horas solicitadas por atividade, anexar certificados e gerar um documento PDF consolidado.

Durante o uso simulado, a interface permitiu anexar, substituir e remover certificados sem interromper o preenchimento do formulário. Esse comportamento indica que a solução reduz a dependência de ajustes manuais posteriores, especialmente em tarefas como organizar anexos, conferir arquivos selecionados e preparar um único documento para submissão.

Outro resultado observado foi a integração entre extração de dados dos certificados e pré-validação. A partir do texto extraído dos PDFs, o sistema identificou informações como carga horária e datas, utilizando esses dados para verificar inconsistências antes da geração do barema. Entre os problemas tratados estão divergência entre o nome informado no formulário e o nome identificado no certificado, carga horária solicitada superior ao total comprovado e certificados duplicados.

2.2 Validação do Protótipo

A validação foi conduzida por meio de testes funcionais e de conformidade com regras do barema. Foram simulados cenários com certificado válido, certificado com nome divergente, certificado com carga horária insuficiente, solicitação de carga horária acima do total comprovado, anexação de certificado duplicado e geração do PDF final.

Nos cenários avaliados, o sistema conseguiu identificar inconsistências objetivas antes da submissão oficial. A divergência de nome foi detectada pela comparação entre o nome informado pelo discente e o nome identificado no certificado. A carga horária solicitada foi comparada com o total extraído dos documentos anexados, permitindo apontar

quando o valor declarado era superior ao comprovado. A duplicidade foi verificada pela comparação do conteúdo textual dos certificados.

Também foi testado o comportamento da pré-validação quando há indisponibilidade de serviços externos de inteligência artificial. Nesse caso, o sistema retornou para a validação básica, mantendo a análise de regras objetivas sem depender exclusivamente de uma API externa. Esse comportamento é relevante porque preserva a utilidade do sistema mesmo quando recursos adicionais de análise textual não estão disponíveis.

Além das validações individuais, foi verificada a geração do documento final. O PDF consolidado reuniu os dados preenchidos e os certificados anexados em uma estrutura única, adequada para encaminhamento à análise oficial. Esse resultado atende à necessidade de reduzir erros de montagem e de organização dos anexos.

2.3 Discussão da Solução

Os resultados indicam que a solução proposta se diferencia de ferramentas genéricas de manipulação de PDF por incorporar regras específicas do barema do COLCIC. Enquanto ferramentas externas apenas permitem juntar ou reorganizar arquivos, o sistema desenvolvido combina a montagem do documento com verificações relacionadas ao regulamento e ao conteúdo dos certificados.

A arquitetura em camadas contribuiu para essa especialização. A separação entre interface, rotas, serviços, validações e geração de documentos permitiu que regras acadêmicas fossem tratadas no backend de forma explícita. Essa estrutura também favoreceu a criação de testes para partes específicas do sistema, como extração de carga horária, comparação de nomes, verificação de duplicidade e fallback da pré-validação.

Apesar dos resultados positivos, a solução deve ser compreendida como apoio à conferência preliminar, e não como substituição da análise oficial do colegiado. A pré-validação reduz inconsistências evidentes nos cenários testados, mas a decisão final sobre aproveitamento das atividades permanece institucional. Assim, o sistema tem potencial para diminuir retrabalho e padronizar a preparação dos documentos, desde que usado como etapa auxiliar.

2.4 Limitações Observadas

Algumas limitações foram identificadas. A extração automática depende da qualidade textual dos PDFs; certificados digitalizados como imagem podem exigir tratamento adicional, como reconhecimento óptico de caracteres. Além disso, análises apoiadas por inteligência artificial dependem de configuração adequada e disponibilidade do provedor escolhido, motivo pelo qual a validação básica permanece como alternativa.

Outra limitação é que os testes realizados ocorreram em ambiente local, com cenários controlados. Uma avaliação posterior com usuários reais e maior variedade de certificados poderá fornecer evidências mais precisas sobre redução de tempo, diminuição de erros e impacto no trabalho de conferência do colegiado.

Referências